

Portfolio

Erarbeitungs-/Reflexionsphase (Phase 2)

Sondierung produktionsreifer KI-Use-Cases für lokale KMU
und Skizze eines möglichen Beratungsangebots

Kurs: DLBPKIEKPT01 – Project: AI Fluency – Einführung in die Generative KI

Studiengang: Angewandte Künstliche Intelligenz

Sven Behrens

Matrikelnummer: 42303511

Tutor: Prof. Dr. Thorsten Fröhlich

15. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Zwischenprodukt	1
1.1 Branchen-Use-Case-Mapping	1
1.2 Business Model Canvas	3
2 Dokumentation der Arbeitsweise	3
2.1 Beispiel A1: Erstellung eines Deep-Research-Prompts für die Branchen-Auswahl	3
2.2 Beispiel A2: Synthese der drei Deep-Research-Ergebnisse zur Branchenauswahl	4
2.3 Beispiel A3: [Titel folgt]	5
2.4 Beispiel B: [Titel folgt – bewusst ohne KI]	6
2.5 Beispiel C: [Titel folgt – KI-Fehler gefunden & korrigiert]	6
Anhang A: Prompt-Iteration zu Beispiel A1	7

1 Zwischenprodukt

[Einleitende Bemerkung folgt: Was wird im Zwischenprodukt geliefert, welcher Reifegrad wird in dieser Phase angestrebt.]

1.1 Branchen-Use-Case-Mapping

Die Auswahl der zu betrachtenden Branchen erfolgte in zwei Etappen. Ein erster Recherchelauf mit offener Branchenwahl (ChatGPT Deep Research, Gemini Deep Research sowie Perplexity Deep Research mit Claude Sonnet 4.6) identifizierte fünf Erstkandidaten auf Cluster-Ebene (Handwerk, Friseurhandwerk, Gastgewerbe, Steuerberatung, lokaler Einzelhandel), unterlag jedoch einem systematischen Sichtbarkeitsbias zugunsten weniger prominent dokumentierter Branchen mit starker Verbandsdatenlage (Bitkom, Destatis, DEHOGA, Bundessteuerberaterkammer, Zentralverband Deutsches Friseurhandwerk). Ein zweiter Validierungslauf mit vorgegebenem Branchenuniversum von rund achtzig KMU-Branchen aus zwölf Kategorien diente der Nachschärfung. In diesem Lauf lieferten ChatGPT und Gemini eine vollständige Eignungsmatrix; Perplexity hingegen verweigerte die Aufgabe und gab stattdessen eine Meta-Antwort mit kurzer Heuristik ab, da die für eine belastbare Matrix erforderlichen Primärquellen aus Sicht des Tools nicht ausreichend verfügbar waren. Die folgende Auswahl stützt sich daher primär auf den Gemini-Lauf, der 35 Primärquellen aus KfW, Bitkom, Destatis, BStBK, EU AI Act und Mittelstand-Digital ausweist, und nutzt den ChatGPT-Lauf zur Querprüfung.

Aus dem Validierungslauf wurden fünf Branchen-Cluster ausgeschlossen, obwohl die Tools dort vielfach hohe Eignung attestierten: IT und Digitalisierung, Kreativbranche, Handel und E-Commerce, Bildung und Training sowie Medien und Internet. Diese Cluster weisen eine überdurchschnittliche Digitalisierungsrate auf und sind technisch sehr gut für generative KI geeignet; der Beratungsmarkt wird dort jedoch bereits durch zahlreiche überregional tätige Anbieter mit Remote-Geschäftsmodell bedient, sodass eine lokale Beratungsstärke vor Ort keinen Wettbewerbsvorteil entfaltet. Ebenfalls ausgeschlossen wurde das Cluster Gesundheit und Pflege, obwohl Gemini Deep Research Physiotherapie, Ergotherapie und Pflegedienste als hoch geeignet bewertete; ausschlaggebend sind die strengen DSGVO-Anforderungen an Patientendaten, das hohe Bias-Risiko bei medizinischen Aussagen sowie die besondere berufsrechtliche Haftung. Die verbleibenden sechs Cluster bilden den Fokus der Sondierung; innerhalb dieser wurden jene Branchen ausgewählt, deren Tätigkeitsprofil ein Vor-Ort-Beratungsmodell methodisch trägt.

Tabelle 1: Branchenauswahl auf Basis des Validierungslaufs

Kategorie	Eingeschlossene Einzelbran- chen	Auswahllogik
Handwerk & Bau	Elektriker, Malerbetrieb, Tischlerei, Dachdecker, Garten- und Landschaftsbau, Sanitär und Heizung, Fliesenleger, Gebäudereinigung, Hausmeisterservice, Trockenbau	Heterogenes Cluster mit Eignungsspektrum von hoch (Tischlerei, Garten- und Landschaftsbau, Sanitär und Heizung, Elektriker) bis gering (Fliesenleger, Hausmeisterservice, Trockenbau); vollständige Cluster-Aufnahme erlaubt die Differenzierung zwischen planungsintensiven und rein manuellen Gewerken.
Beratung & Dienstleistungen (lokal)	Steuerberatung, Immobilienmakler, Versicherungsagentur	Hohe administrative und kommunikative Last bei lokaler Marktstruktur; alle drei Branchen in Gemini Deep Research als hoch eignungsfähig eingestuft, ChatGPT bewertet zurückhaltender wegen Berufsrecht und Datenschutz.
Landwirtschaft & Regionale Wirtschaft	Landwirtschaft, Direktvermarktung, Biohof, Pferdehof, Imkerei, Forstwirtschaft	Direktvermarktung und Biohof durch Strukturwandel zu Öko-Betrieben hoch eingestuft; übrige Branchen als regional verankerte Kontrastfälle mit geringerer Eignung mitgeführt.
Mobilität & Fahrzeuge	Kfz-Werkstatt, Fahrschule	Lokal verankerte Werkstattstrukturen; Kfz-Werkstatt im Zuge der Elektromobilitäts-Transformation hoch eingestuft, Fahrschule als regulatorisch beschränkter Kontrastfall.
Lokale Dienstleistungen	Friseur, Kosmetikstudio, Kinderbetreuung	Maximal lokal verankerte Kleinstbetriebe; in Lauf 2 als gering eignungsfähig bewertet, dienen aber als Stresstest für die Tragfähigkeit eines Beratungsangebots bei kleinen Budgets und einfachen administrativen Strukturen.
Gastronomie & Lebensmittel	nachrangig zu prüfen	Aufnahme offen; Hofladen aus Gemini-Lauf hoch eingestuft, übrige Branchen zwiespältig zwischen Use-Case-Potenzial und geringer Beratungsökonomie kleiner Gastrobetriebe.

Die endgültige Auswahl umfasst sechs Branchen-Cluster mit rund zwei Dutzend Einzelbranchen und spiegelt eine bewusste Verschiebung weg von online-affinen Branchen mit gesättigtem Remote-Beratungsmarkt hin zu lokal verankerten Tätigkeitsfeldern, in denen ein Vor-Ort-Beratungsmodell methodisch trägt. Innerhalb der ausgewählten Cluster reicht das Eignungsspektrum der einzelnen Branchen nach Gemini Deep Research von hoch (Steuerberatung, Tischlerei, Kfz-Werkstatt, Direktvermarktung) bis gering (Hausmeisterservice, Friseur, Kosmetikstudio); die geringer eingestuften Branchen werden bewusst mitgeführt, um die Tragfähigkeit eines Beratungsangebots auch bei kleinstbetrieblichen Strukturen prüfen zu können.

1.2 Business Model Canvas

[Inhalt folgt.]

2 Dokumentation der Arbeitsweise

Die folgende Dokumentation gibt fünf konkrete Arbeitssituationen aus der vorliegenden Sondierung wieder. Drei Beispiele zeigen die strategische Nutzung generativer KI, ein Beispiel die bewusste Nicht-Nutzung und ein Beispiel die Identifikation und Korrektur eines KI-Fehlers.

2.1 Beispiel A1: Erstellung eines Deep-Research-Prompts für die Branchen-Auswahl

Die Aufgabe. Für das Zwischenprodukt der Phase 2 sollte ein Deep-Research-Prompt erstellt werden, der zitierfähige Quellen und empirische Befunde für ein Branchen-Use-Case-Mapping liefert. Der Prompt sollte methodisch entlang der Kursstruktur des Moduls *Project: AI Fluency* aufgebaut sein.

Der Prompt.

Rolle: Assistierende Instanz für die Prompt-Konstruktion.

Kontext: Sondierungs-Phase 2 mit dem Zielprodukt eines Branchen-Use-Case-Mappings und eines hypothetischen Business Model Canvas.

Aufgabe: Branchen-Auswahl und KI-Einsatzmöglichkeiten in einen recherchetauglichen Deep-Research-Prompt überführen.

Strukturvorgabe: Entsprechend der Kurslogik des Moduls *Project: AI Fluency*.

Bewusst nicht vorgegeben: Output-Detailtiefe und Quellenliste.

Der KI-Output. Die KI generierte einen mehrteiligen Prompt mit Anwendungskontext, einer Liste vorgegebener Branchen (Handwerk, Steuerberatung, Friseur- und Beauty-Salons, lokale Gastronomie), differenzierten Reifegrad-Anforderungen, gewünschten Quellenarten (u. a. Bitkom, ZEW, Eurostat) sowie einem definierten Output-Format einschließlich APA-7-Konventionen und BibTeX-Einträgen.

Kritische Prüfung. Der KI-Output wies mehrere Schwächen auf. Erstens fügte die KI unaufgefordert eine konkrete Vier-Branchen-Liste (Handwerk, Steuerberatung, Friseur- und Beauty-Salons, lokale Gastronomie) ein, die als Vorgabe die Ergebnisoffenheit der Sondierung untergraben hätte: Die Branchen-Auswahl ist Teil dessen, was die Sondierung untersuchen soll, nicht eine vorausgesetzte Annahme. Zweitens enthielt der Prompt explizite Verweise auf einzelne Lektionen des Moduls *Project: AI Fluency* (Tag 1 und Tag 10). Die KI hatte die Strukturvorgabe ernst genommen und konnte über die vom Verfasser zuvor

angelegten Kapitel-Zusammenfassungen direkt auf die Kurslogik zugreifen, übernahm dabei aber auch kursinterne Bezugspunkte, die für einen externen Recherche-Agenten keine inhaltliche Funktion erfüllen und nur Verständnishürden produzieren. Drittens nannte der Anwendungskontext institutionelle Bezüge (Studiengang, Hochschule), die für die Recherche-Aufgabe selbst irrelevant sind. Hinzu kamen einige redundante Format- und Stil-Vorgaben, die ohne inhaltlichen Mehrwert wirkten.

Verbesserung. Der Prompt wurde an mehreren Stellen entschärft. Der Abschnitt zur Branchen-Auswahl wurde durch eine offene Formulierung mit fünf expliziten Auswahlkriterien (Text-Intensität, KMU-Dichte, KI-Adoptionslücke bei erkennbarem Anwendungsbedarf, DSGVO-Praktikabilität und Verfügbarkeit zitierfähiger Branchendaten) ersetzt, sodass die Branchen-Auswahl selbst Teil des Forschungsergebnisses wird. Die expliziten Tag-Verweise auf das Modul *Project: AI Fluency* sowie der institutionelle Kontext wurden gestrichen, da sie für die Recherche-Qualität keinen Mehrwert liefern. Eine vollständige Gegenüberstellung beider Fassungen mit farblich markierten Änderungen findet sich in Anhang A.

2.2 Beispiel A2: Synthese der drei Deep-Research-Ergebnisse zur Branchenauswahl

Die Aufgabe. Aus drei unabhängigen Deep-Research-Läufen (ChatGPT Deep Research, Gemini Deep Research, Perplexity Deep Research) sollte eine Branchenauswahl für das Zwischenprodukt entstehen. Maßgeblich war die Frage, welche Branchen in welcher Anzahl der Reports auftauchen und welche davon als Erstkandidaten für ein KMU-KI-Beratungsangebot tragen.

Der Prompt.

Rolle: Assistierende Instanz für die Vergleichsanalyse mehrerer Recherche-Ergebnisse.

Kontext: Drei unabhängige Deep-Research-Reports zu KMU-Branchen mit produktionsreifen GenAI-Use-Cases liegen vor.

Aufgabe: Welche Branchen kommen in allen drei, welche in zwei und welche in nur einem Report vor? Ergebnis tabellarisch.

Strukturvorgabe: Quorum-Auszählung (3 von 3, 2 von 3, 1 von 3), für jede Branche zusätzlich eine knappe Auswahlbegründung.

Bewusst nicht vorgegeben: Die endgültige Anzahl auszuwählender Branchen, die inhaltliche Gewichtung sowie etwaige aus dem Scope herausfallende Branchen.

Der KI-Output. Die KI strukturierte das Ergebnis tabellarisch nach Quorum: drei Branchen in allen drei Recherchen vertreten (Handwerk, Gastgewerbe, Steuerberatung), Friseurhandwerk in zwei von drei, Einzelhandel sowie produzierendes Gewerbe in nur einer. Auf dieser Basis wurde eine Vier-Branchen-Variante (Quorum ≥ 2) und eine Fünf-Branchen-Variante (inkl. einer Ein-Report-Ergänzung) vorgeschlagen.

Heilberufe und Arztpraxen wurden in der Aufstellung nicht thematisiert, da sie in keiner der drei Recherchen genannt waren.

Kritische Prüfung. Die Synthese war methodisch sauber, aber rein quorumgetrieben. Drei inhaltliche Schwächen wurden sichtbar. Erstens behandelte die Standardlogik Friseurhandwerk wie eine schwächer belegte Branche (2 von 3), obwohl die Betriebsstruktur (überwiegend Kleinbetriebe) und die typischen Anwendungsfelder sich grundlegend vom übrigen Handwerk unterscheiden. Zweitens fehlte mit den Heilberufen eine Branche, die im KMU-Beratungskontext naheliegt, in keiner der drei Recherchen aber genannt wurde, weil sie systematisch durch das DSGVO- und Haftungs-Kriterium des Ausgangsprompts ausgeschlossen wird. Drittens blieb die Entscheidung zwischen Vier- und Fünf-Branchen-Variante eine inhaltliche Wahl, die das Modell nicht für den Verfasser treffen konnte.

Verbesserung. Der Verfasser hat die drei Original-Reports selbst quergelesen, statt sich allein auf die KI-Synthese zu verlassen, und drei inhaltliche Korrekturen vorgenommen. Friseurhandwerk wurde trotz nur zweifacher Nennung als eigenständige Branche aufgenommen, da die wirtschaftliche und betriebliche Sonderlage diese Trennung sachlich rechtfertigt. Die Heilberufe waren in keiner der drei Recherchen aufgetaucht, weil das DSGVO-Kriterium des Ausgangsprompts sie systematisch ausschloss, der Verfasser hat diese Lücke jedoch selbst erkannt, da Arztpraxen im KMU-Beratungskontext eine naheliegende Erstkandidaten-Frage sind, und sie als bewusst ausgeschlossene Branche mit Begründung (DSGVO, Bias-Risiko, berufsrechtliche Haftung) in den Methodik-Absatz aufgenommen, sodass die Auswahllogik transparent nachvollziehbar bleibt. Die Auswahl wurde schließlich auf fünf Branchen festgelegt, mit dem lokalen Einzelhandel als ergänzendem Fall, dessen geringere Belegtheit in der Tabelle explizit ausgewiesen ist.

2.3 Beispiel A3: [Titel folgt]

Die Aufgabe. [Inhalt folgt.]

Der Prompt. [Inhalt folgt.]

Der KI-Output. [Inhalt folgt.]

Kritische Prüfung. [Inhalt folgt.]

Verbesserung. [Inhalt folgt.]

2.4 Beispiel B: [Titel folgt – bewusst ohne KI]

Die Aufgabe. [Inhalt folgt.]

Warum keine KI. [Inhalt folgt.]

Die Lösung. [Inhalt folgt.]

2.5 Beispiel C: [Titel folgt – KI-Fehler gefunden & korrigiert]

Was war falsch. [Inhalt folgt.]

Wie erkannt. [Inhalt folgt.]

Wie korrigiert. [Inhalt folgt.]

Anhang A: Prompt-Iteration zu Beispiel A1

Die folgende Gegenüberstellung zeigt den KI-generierten Erstentwurf des Deep-Research-Prompts (A.1) und die vom Verfasser überarbeitete Fassung (A.2). In A.1 sind die später gestrichenen Stellen **rot durchgestrichen**, in A.2 die neu hinzugefügten Stellen **grün hervorgehoben**, sodass die Änderungen zwischen beiden Fassungen direkt nachvollziehbar werden.

A.1 KI-generierter Erstentwurf

Recherchiere zitierfähige Quellen und empirische Befunde zur Frage, in welchen lokalen KMU-Branchen in Deutschland heute welche Use-Cases generativer KI produktiv eingesetzt werden können.

ANWENDUNGSKONTEXT:

~~Modul-Portfolio "Project: AI-Fluency"(Phase 2), Studiengang Angewandte Künstliche Intelligenz, IU Internationale Hochschule.~~ Die Arbeit ist eine Sondierung, die als Zwischenprodukt ein Branchen-Use-Case-Mapping und ein Business Model Canvas für ein hypothetisches KMU-KI-Beratungsangebot liefert.

AUSGANGSAUSWAHL DER BRANCHEN (zur Bestätigung oder Korrektur):

- ~~1. Handwerk (SHK, Elektro, Maler, Schreinerei, Dachdecker)~~
- ~~2. Steuerberatung und kleine Wirtschaftskanzleien~~
- ~~3. Friseur-, Beauty- und Wellness-Salons~~
- ~~4. Lokale Gastronomie~~

PRO BRANCHE GESUCHT:

a) Markt- und Strukturzahlen: Anzahl Betriebe in Deutschland, durchschnittliche Betriebsgröße bzw. Beschäftigtenzahl, wirtschaftliche Bedeutung (Umsatz, Wertschöpfung). Bevorzugte Quellen: Statistisches Bundesamt, Zentralverband Deutsches Handwerk, Bundessteuerberaterkammer, DEHOGA, Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks.

b) Use-Case-Mapping nach drei Reifegraden (~~entsprechend AI-Fluency-Logik Tag 10 „Korrekt vs. Gut“~~): PRODUKTIONSREIF (heute mit überschaubarem Aufwand und akzeptablem Risiko produktiv einsetzbar); EINGESCHRÄNKT EINSATZFÄHIG (technisch möglich, aber mit Auflagen wie DSGVO, Bias-Risiko, fachliche Kontrolle); NICHT GEEIGNET (aktuell ohne erhebliches Risiko nicht produktiv einsetzbar). **Strukturierung entsprechend der vier Tool-Kategorien aus AI-Fluency Tag 1:** Kommunikatoren (Sprachmodelle), Kreative (Bild-KI), Ingenieure (Code-KI), Analysten (Daten-KI).

c) Konkrete empirische Belege zur tatsächlichen KI-Nutzung in der Branche (Bitkom, ZEW, Branchen-Reports, Fraunhofer, Eurostat E_AI_TNLG).

OUTPUT-FORMAT PRO BRANCHE:

- ~~- Strukturdaten (3-5 Sätze mit Belegen)~~
- Tabellarisches Use-Case-Mapping nach Reifegrad
- Pro Use Case: kurze Begründung, nach Möglichkeit empirischer Beleg

- Branchenspezifische Risiken oder Hürden

OUTPUT-STIL:

- ~~Akademisch~~, deutschsprachig
- APA-7-Stil, Direktlinks, BibTeX-Einträge, methodische Einschränkungen explizit

AUSSCHLÜSSE: Vendor-Marketing, methodisch intransparente Whitepapers, Pressemitteilungen, Quellen älter als 2023.

A.2 Überarbeitete Fassung

Recherchiere zitierfähige Quellen und empirische Befunde zur Frage, in welchen lokalen KMU-Branchen in Deutschland heute welche Use-Cases generativer KI produktiv eingesetzt werden können.

ANWENDUNGSKONTEXT:

Die Arbeit ist eine Sondierung, die als Zwischenprodukt ein Branchen-Use-Case-Mapping und ein Business Model Canvas für ein hypothetisches KMU-KI-Beratungsangebot liefert.

BRANCHEN-AUSWAHL OFFEN:

Die Sondierung soll KMU-Branchen identifizieren, die als realistische Erstkandidaten für ein produktives KI-Beratungsangebot in Frage kommen. Bitte konkrete Vorschläge mit empirisch hergeleiteter Begründung liefern, statt vorgegebene Branchen abzuarbeiten. Mögliche Auswahlkriterien:

- Anteil text- und kommunikationsintensiver Tätigkeiten (wo generative KI heute stark ist)
- Hohe KMU-Dichte und viele kleine Betriebe in Deutschland
- Bislang niedrige KI-Adoption bei erkennbarem Anwendungsbedarf
- DSGVO-Vertretbarkeit und regulatorische Praktikabilität
- Verfügbarkeit zitierfähiger Branchen-Strukturdaten

PRO BRANCHE GESUCHT:

a) Markt- und Strukturzahlen: Anzahl Betriebe in Deutschland, durchschnittliche Betriebsgröße bzw. Beschäftigtenzahl, wirtschaftliche Bedeutung (Umsatz, Wertschöpfung). Bevorzugte Quellen: Statistisches Bundesamt, Zentralverband Deutsches Handwerk, Bundessteuerberaterkammer, DEHOGA, Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks.

b) Use-Case-Mapping nach drei Reifegraden: PRODUKTIONSREIF (heute mit überschaubarem Aufwand und akzeptablem Risiko produktiv einsetzbar); EINGESCHRÄNKT EINSATZFÄHIG (technisch möglich, aber mit Auflagen wie DSGVO, Bias-Risiko, fachliche Kontrolle); NICHT GEEIGNET (aktuell ohne erhebliches Risiko nicht produktiv einsetzbar). Kommunikatoren (Sprachmodelle), Kreative (Bild-KI), Ingenieure (Code-KI), Analysten (Daten-KI).

c) Konkrete empirische Belege zur tatsächlichen KI-Nutzung in der Branche (Bitkom, ZEW, Branchen-Reports, Fraunhofer, Eurostat E_AI_TNLG).

OUTPUT-FORMAT PRO BRANCHE:

- Tabellarisches Use-Case-Mapping nach Reifegrad
- Pro Use Case: kurze Begründung, nach Möglichkeit empirischer Beleg
- Branchenspezifische Risiken oder Hürden

OUTPUT-STIL:

- APA-7-Stil, Direktlinks, BibTeX-Einträge, methodische Einschränkungen explizit

AUSSCHLÜSSE: Vendor-Marketing, methodisch intransparente Whitepapers, Pressemitteilungen, Quellen älter als 2023.